AquaHuerto Escolar

Sistema mecatrónico de riego inteligente con IA y energía solar para huertos escolares

Jaime Santiago Galaviz Reaza · Victor Manuel Palicio Torres · Eyra Cristal Garcia

Equipo 2 · Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua · Escuela Primaria Federal Belisario Domínguez

Introducción

La agricultura usa cerca del **72 %** del agua dulce del mundo. En las escuelas, el huerto se riega por horario o cuando alguien se acuerda: se desperdicia agua y las plantas sufren en fines de semana y vacaciones.

Pregunta: ¿se puede regar un huerto escolar solo cuando la tierra lo necesita, midiendo cada litro, sin depender de Internet y con energía solar?

Objetivos

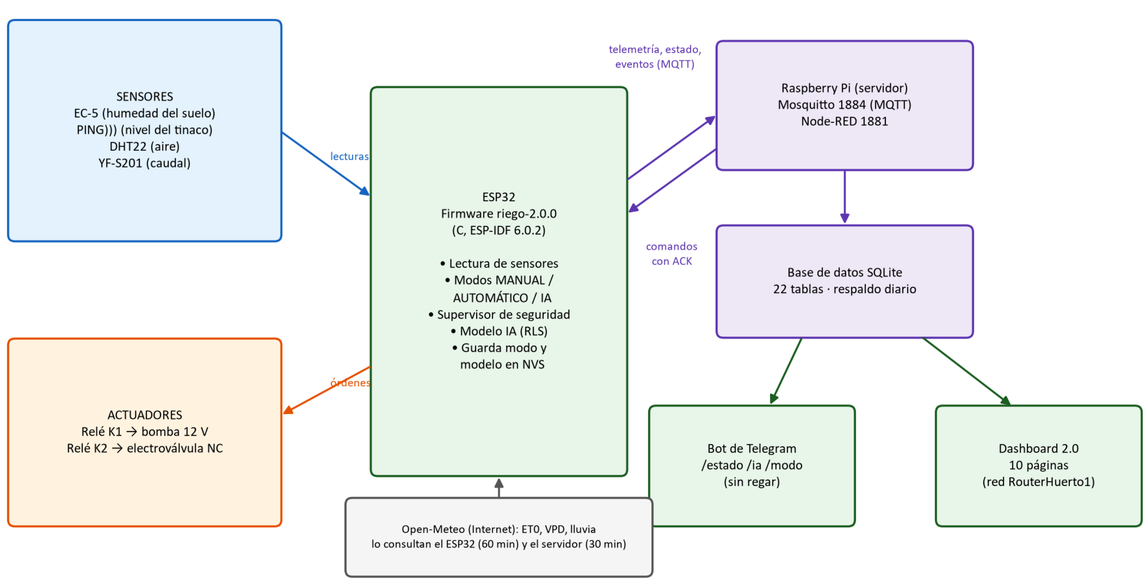
General: diseñar, construir y probar un sistema de riego que decida con mediciones reales de humedad, nivel y caudal, entregue volúmenes medidos y se proteja ante fallas.

- Medir la humedad volumétrica del suelo con un sensor calibrado.
- Regar por volumen y por dosis con tiempo de infiltración.
- Detectar falta de agua, flujo excesivo y tiempos máximos.
- Tres modos: MANUAL, AUTOMÁTICO e IA que aprende del huerto.

Metodología

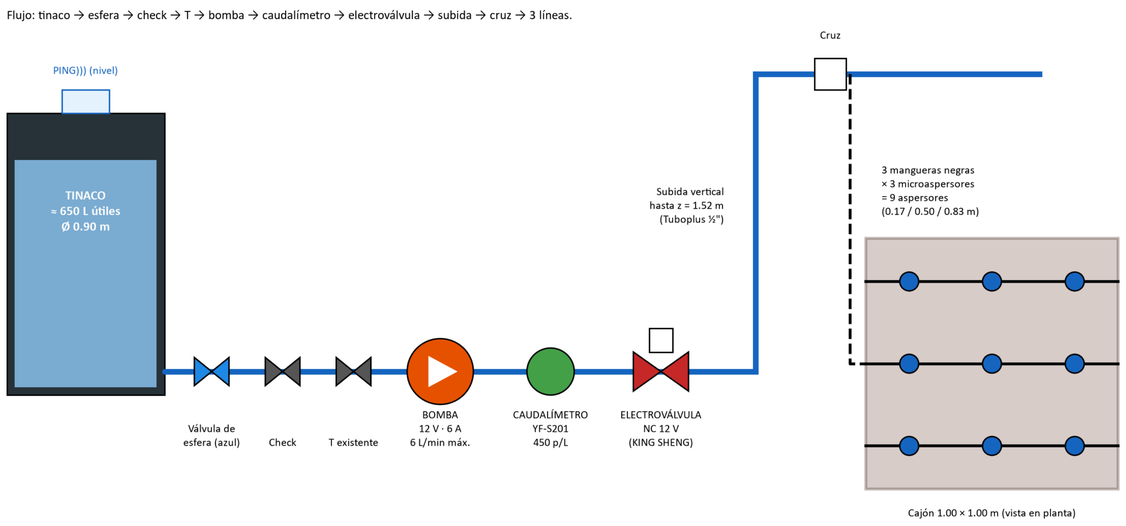
Diseño mecatrónico: QFD → concepto → CAD y AMEF → EPANET → construcción → firmware en C (ESP-IDF) → servidor en Raspberry Pi → pruebas automáticas, de campo y con agua.

Arquitectura del sistema AquaHuerto



Sin Internet el ESP32 sigue regando con sus reglas locales; sin MQTT guarda 24 h de datos y los envía al reconectar.

Diagrama hidráulico de AquaHuerto (diseño EPANET v3, escenario A)



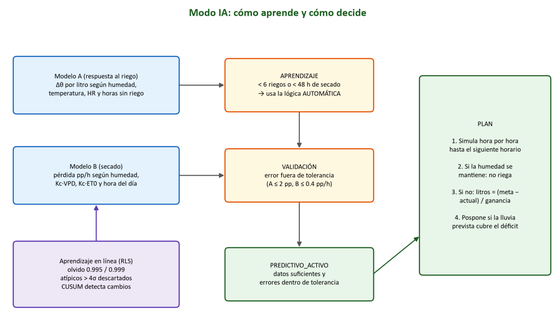
EPANET: 9 × 30 L/h = 4.5 L/min, ≈ 2.14 bar en aspersores (curva de bomba provisional). Caudal real medido: 1.7–3.0 L/min.

EPANET: 9 microaspersores × 30 L/h, 2.14 bar, uniformidad de presión 0.9998.

Cómo funciona

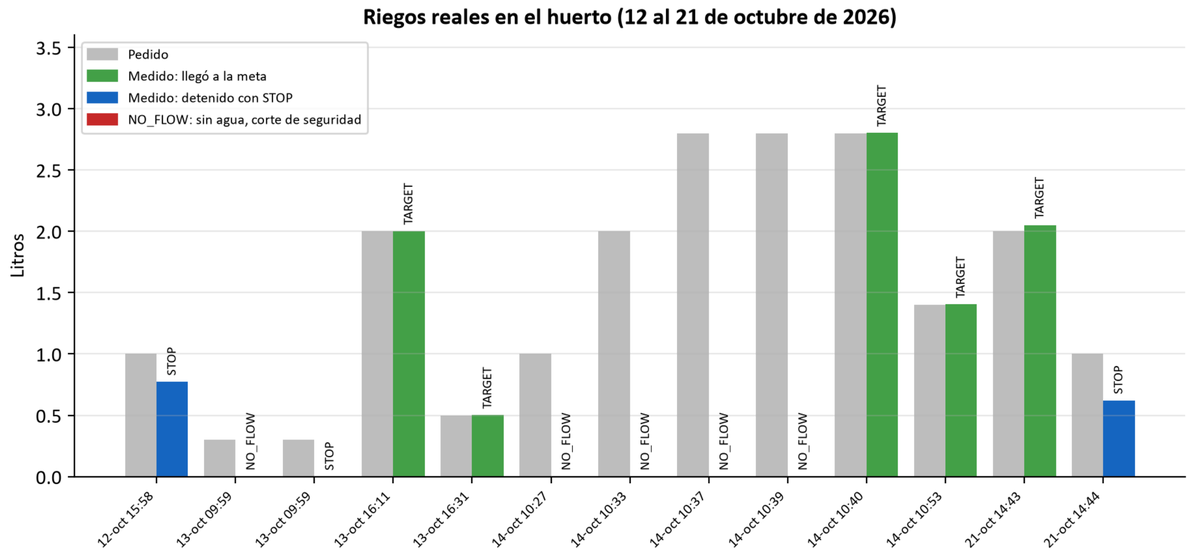
- **Sensores:** EC-5 (humedad del suelo), PING))) (nivel del tinaco), DHT22 (aire), YF-S201 (litros).
- **ESP32:** decide cada 5 min con umbrales FAO-56 del cultivo; riega por dosis de 1.5 L con 15 min de infiltración.
- **Seguridad:** válvula → 1.5 s → bomba; corte sin flujo (45 s); tope de bomba 5.5 min; nunca riega al encender.
- **IA:** dos modelos que aprenden en línea (RLS) cuánto sube la humedad por litro y cuánto se seca por hora.

Modo IA: cómo aprende y cómo decide

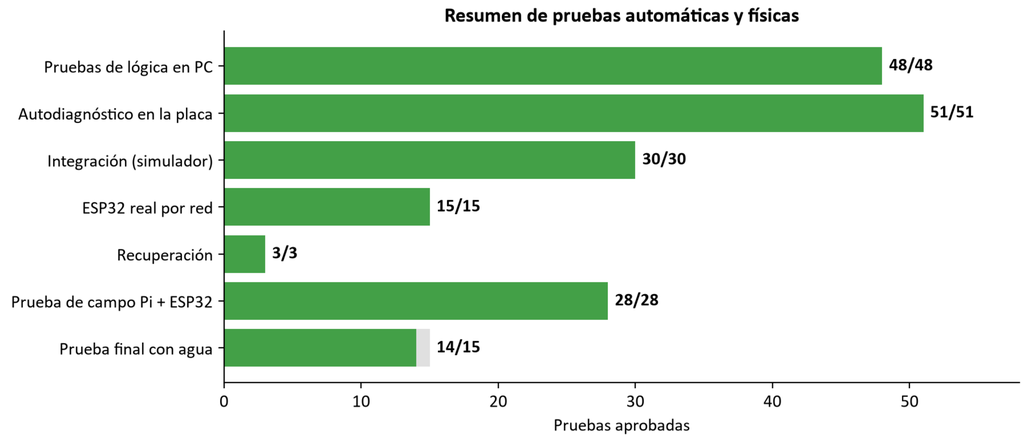


Resultados

Riegos reales en el huerto (12 al 21 de octubre de 2026)



Resumen de pruebas automáticas y físicas

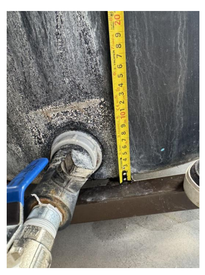


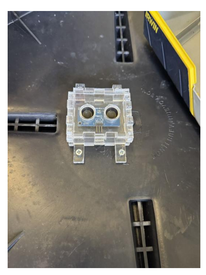
- Riego real de **2.051 L en 42.8 s** (meta 2.0 L) y STOP inmediato.
- Corte por falta de agua correcto en **11 eventos reales**.
- Calibración del EC-5: **R^2 = 0.945**.
- Riega solo en el huerto desde el **21 de octubre de 2026**.

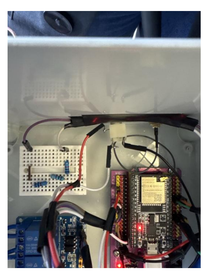
Conclusiones

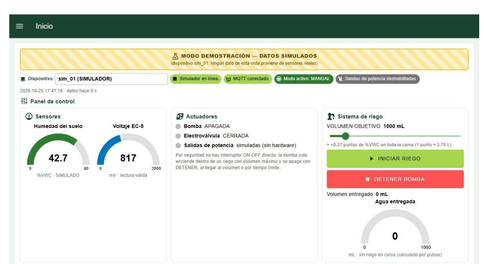
AquaHuerto riega solo cuando la tierra lo necesita, mide cada litro y se protege ante fallas, aun sin Internet. Siguiente paso: relé automotriz, diodos y capacitor; calibrar el caudalímetro con recipiente; medir la energía y validar la IA con plantas.











Referencias: Allen et al. (1998), FAO-56 · FAO (2021), SOLAW · Haykin (2014), Adaptive filter theory · Rossman et al. (2020), EPANET 2.2 · Espressif (2026), ESP-IDF · Vallejo-Gómez et al. (2023), Agronomy 13(2) · Moustafa et al. (2026), Agric. Water Manag. 333 · METER Group, EC-5. Lista completa en la bibliografía del proyecto.